EZ Trip AI · Plano de ação pós-QA

# Handoff Back-End

Tarefas para a API Next.js (nextjs-api)

Para: Dev Back-End · De: QA (Claude, a pedido de João Pedro Ribeiro) · Data: 30/10/2026

Base: branch development (commit 9b514b2) + alterações de 30/10/2026 descritas na seção 1

Fonte: Relatório de QA (docs/QA/Relatorio_QA_EZTripAI_30-10-2026.pdf) e Design System v2.0

## 1. Como usar este documento

Este documento reúne tudo o que o **Back-end (nextjs-api)** precisa fazer depois do QA de 30/10/2026. Cada tarefa traz a origem no relatório de QA (F01–F30), o contexto DDD, os arquivos, o problema com evidência, os passos e o critério de aceite. O Front-end recebe um documento irmão. As tarefas que dependem das duas equipes aparecem nos dois, com referência cruzada (FE-xx). A seção 3 lista os contratos que mudam entre app e API.

### Já feito em 30/10/2026 (não refazer)

- **Modelo de IA:** as rotas `chat`, `justchat`, `generateItinerary` e `voiceChat` passaram de `gpt-5.6-luna` para `gpt-6-luna`, com `max_completion_tokens` (600 / 1500 / 6000 / 600) e sem `temperature`. Lint, tipos e build da API passaram; **não houve chamada real à OpenAI**. Ainda não publicado.
- **Design System v2.0:** `docs/DESIGN.md` reescrito e `docs/EZTripAI_Design_System.pdf` criado. Um único azul `#2752B7`, um único vermelho `#EF4444` e a fonte Nunito Sans no lugar da Poppins. `docs/DesignIA_Regras.md` é sempre a regra superior. Só a documentação mudou; o código ainda não foi migrado.
- **Instruções de agentes:** `CLAUDE.md`, `AGENTS.md`, `CODEX.md` e `CLAUDE.local.md` atualizados. O novo `.claude/` adaptado do molde JoaoGW/Agents está em `docs/proposta-claude/` e **precisa ser copiado para** `.claude/` (as ferramentas remotas não gravam nessa pasta). Use `/validate`, `/review` e os critérios de conclusão depois da cópia.

### Regras do projeto que valem para todas as tarefas

- Não adicione, atualize nem remova dependências sem aprovação explícita (`CLAUDE.md`). Todas as tarefas abaixo que exigem dependência estão marcadas.
- Não troque modelo, prompts, persona do Felipe, `max_completion_tokens` ou `reasoning_effort` sem pedido explícito. Isso muda custo e comportamento.
- Não leia nem versione `.env*`, `.npmrc` ou credenciais. Não faça commit, push, build EAS ou deploy sem autorização.
- Ao mudar o contrato de um endpoint, atualize na mesma tarefa o consumidor no app, o `SwaggerAccordion.tsx` e a tabela de rotas do `AGENTS.md`.
- Linha de base: lint e `tsc` com 0 erros nos dois pacotes. Qualquer erro novo bloqueia a entrega. Não existem testes automatizados: não declare cobertura.

### Estado verificado da API (30/10/2026)

| Item | Resultado |
|---|---|
| Lint e `tsc` | 0 erros (Mac e nuvem), inclusive após a troca para gpt-6-luna. |

| Item | Resultado |
|---|---|
| Build | Concluiu com as fontes do Google isoladas (9 rotas, 3 avisos em voiceChat). Sem rede, falha em `next/font/google` (BE-11). |
| Produção: funcionam | Docs `/`, `/api/weather`, `/api/googlePlacesApi` (20 resultados), `/api/cacheStats` |
| Produção: quebrados | `/api/chat` (modelo descontinuado), `/api/passportVisa` (500 em todos os pares) |
| Não testado pelo QA | Chamada real à OpenAI com o gpt-6-luna, Whisper com áudio real, serviço de vistos acessado diretamente, Google Photo em produção |

# 2. Resumo das tarefas

Ordem sugerida: P0 primeiro. BE-01 é o desbloqueio do produto e BE-02 e BE-03 fecham a exposição de custo e de chave. “Aprovação” indica dependência, deploy ou mudança de IA que exige autorização explícita.

| ID | Prior. | Tarefa | Origem | Depende de |
|---|---|---|---|---|
| **BE-01** | **P0** | Validar o gpt-6-luna em preview e publicar a API atual na Vercel | F01, F12 | Autorização |
| **BE-02** | **P0** | Proteger as rotas de IA: autenticação, limite de uso e prompt controlado | F03 | Aprovação · FE-10 |
| **BE-03** | **P0** | Parar de expor a chave do Google Places e fazer a rotação | F04 (pendência 4) | FE-10 |
| **BE-04** | **P1** | WeatherAPI por HTTPS e rotação da chave | F18 | — |
| **BE-05** | **P1** | Corrigir a consulta de visto (fonte de dados e erro honesto) | F02 | Produto · FE-10 |
| **BE-06** | **P2** | Criar o cliente OpenAI dentro do handler e tratar chave ausente | F15 | — |
| **BE-07** | **P2** | Padronizar validação, códigos HTTP e mensagens de erro (pt-BR, sem vazamento) | F16, F19, F25 | FE-10 |
| **BE-08** | **P2** | voiceChat: reduzir retentativas e endurecer o upload | F17 | — |
| **BE-09** | **P2** | Roteiro com saída estruturada (JSON com schema) | F28 | Aprovação · FE-20 |
| **BE-10** | **P2** | Chat com contexto de conversa | F23 | Aprovação · FE-12 |
| **BE-11** | **P2** | Build e página de documentação: robustez e pendências conhecidas | F21, F25 (pend. 1 e 3) | — |
| **BE-12** | **P2** | CI/CD que bloqueia de verdade e rastreio do que está em produção | F20 | — |
| **BE-13** | **P2** | Dependências da API (SDK openai e vulnerabilidade) | F24, F12 | Aprovação |
| **BE-14** | **P2** | Organizar a API por Bounded Contexts (DDD), de forma incremental | F29, §7 | Arquitetura |

# 3. Contratos app e API que mudam

Combine cada linha com o Front-end antes de publicar. Mudar um contrato exige atualizar, na mesma entrega, o consumidor no app, o `SwaggerAccordion.tsx` e a tabela de rotas do `AGENTS.md`.

| Contrato | Hoje | Proposta (sujeita a aprovação) | Back-end | Front-end |
|---|---|---|---|---|
| Autenticação das rotas de IA | Nenhuma | Header `Authorization: Bearer <Firebase ID token>`; 401 em pt-BR se ausente ou inválido; 429 por limite de uso | BE-02 | FE-10 |
| Fotos do Google Places | `photos[0].photo_url` com a chave embutida | Só `photo_reference`; o app monta `/api/googlePhotoProxy?photo_reference=…` | BE-03 | FE-10 |
| Visto indisponível | 500 genérico | 503 `{ error: "Não foi possível consultar o visto agora.", code: "VISA_UNAVAILABLE" }`; resposta OK com `category.code` validado | BE-05 | FE-10 |
| Formato de erro | Misto: JSON, texto puro e HTML; inglês e português | Sempre JSON `{ error: "Mensagem em pt-BR." }`, com `code` opcional; sem `message` interno | BE-07 | FE-10 |
| /api/chat | Aceita `context` como system prompt | Sem `context` livre (o app não usa esta rota hoje) | BE-02 | — |
| Histórico do chat | Cada mensagem vai isolada (`{ prompt }`) | `{ messages: [{ role, content }] }` com as últimas N mensagens e limite de tamanho | BE-10 | FE-12 |
| Roteiro gerado | Texto livre no padrão `DAY->…` lido por regex | JSON com schema (dias, atividades, coordenadas, categoria); erro explícito se incompleto | BE-09 | FE-20 |

# 4. Tarefas detalhadas

## BE-01 P0 Validar o gpt-6-luna em preview e publicar a API atual na Vercel

| | |
|---|---|
| **Origem** | F01, F12 · Contexto: IA & Concierge / Roteiros |
| **Arquivos** | `nextjs-api/pages/api/{chat,justchat,generateItinerary,voiceChat}.ts · Vercel` |
| **Problema** | A produção roda o *master* antigo com `gpt-3.5-turbo`, descontinuado pela OpenAI. Em 30/10/2026, `POST /api/chat` respondeu 500 "The model gpt-3.5-turbo has been deprecated". O app instalado sempre usa a URL da Vercel. O *development* já usa `gpt-6-luna`, mas nunca chamou a OpenAI de verdade. Uma fonte de terceiros (modelparams.dev) diz que o gpt-6-luna foi desligado em 23/10/2026; a página oficial da OpenAI não confirma. |
| **O que fazer** | • Confirmar no painel da OpenAI que `gpt-6-luna` está disponível para a conta do projeto. Se não estiver, levar a escolha do modelo ao responsável antes de qualquer troca.<br>• Publicar o *development* num deploy de **preview** da Vercel (exige autorização) e chamar uma vez cada rota: chat, justchat, generateltinerary e voiceChat (áudio curto em pt-BR).<br>• Em cada resposta, conferir: status 200, `content` não vazio, `finish_reason` diferente de `length` e consumo de tokens (`usage`). Se o raciocínio consumir o limite e a resposta vier vazia, ajustar os limites com aprovação, porque isso muda custo.<br>• Depois de validado, levar o *development* para o branch que a Vercel publica (hoje o *master*, 8 commits atrás) e publicar em produção, com autorização.<br>• Opcional, com aprovação: centralizar o nome do modelo numa constante ou variável de ambiente (hoje é literal em 4 arquivos e no campo `usage` do voiceChat). |
| **Aceite** | • Em produção, as 4 rotas de IA respondem 200 com texto em pt-BR. O roteiro gerado é lido pelo app sem erro.<br>• O commit publicado está registrado (ver BE-12). |
| **Depende de** | Autorização de deploy. Decisão sobre o modelo se o gpt-6-luna estiver indisponível. |

## BE-02 P0 Proteger as rotas de IA: autenticação, limite de uso e prompt controlado

| | |
|---|---|
| **Origem** | F03 · Contexto: IA & Concierge |
| **Arquivos** | `pages/api/chat.ts:25 · justchat.ts · generateItinerary.ts · voiceChat.ts · cacheStats.ts` |
| **Problema** | Nenhuma rota tem autenticação ou limite de taxa. `/api/chat` usa o `context` enviado pelo cliente como *system prompt*. justchat e generateltinerary repassam qualquer `prompt`, e um corpo vazio também chama a OpenAI (verificado). `DELETE /api/cacheStats` é público. Qualquer pessoa pode usar a chave da OpenAI como proxy gratuito (conhecido, pendência 4). |
| **O que fazer** | • Exigir `Authorization: Bearer <ID token do Firebase>` nas rotas de IA e validar o token no servidor. A biblioteca `firebase-admin` é dependência nova e exige aprovação.<br>• Limitar o uso por usuário e IP. Em ambiente serverless, um contador em memória não basta: um armazenamento externo (por exemplo, Vercel KV/Upstash) também exige aprovação.<br>• Remover o `context` livre de /api/chat (nenhum consumidor no app). Validar `prompt`/`message` como string não vazia com tamanho máximo. Responder 400 antes de chamar a OpenAI.<br>• Fechar `DELETE /api/cacheStats` (exigir segredo de administração ou remover em produção).<br>• Combinar com o Front-end o envio do token (FE-10) e atualizar `SwaggerAccordion.tsx` e o `AGENTS.md`. |
| **Aceite** | • Sem token: 401 JSON em pt-BR, sem chamada à OpenAI. Acima do limite: 429.<br>• Corpo vazio ou prompt maior que o máximo: 400, sem chamada à OpenAI.<br>• `DELETE /api/cacheStats` sem credencial: 401/403. |
| **Depende de** | Aprovação de dependências (firebase-admin e armazenamento do limite). FE-10. |

## BE-03 P0 Parar de expor a chave do Google Places e fazer a rotação

| | |
|---|---|
| **Origem** | F04 (pendência 4) · Contexto: Catálogo & Lugares |
| **Arquivos** | `pages/api/googlePlacesApi.ts:39,63` · `googlePhotoProxy.ts` |
| **Problema** | Em produção, cada `photos[0].photo_url` devolvida pela API contém &key= preenchido (verificado sem registrar o valor). Além disso, a API devolve o payload bruto do Google ao app. |
| **O que fazer** | • Devolver só `photo_reference` e montar as fotos via `/api/googlePhotoProxy`, que já existe.<br>• Mapear a resposta do Google para um DTO próprio de lugar (nome, endereço, nota, coordenadas, aberto agora, photo_reference). Essa é a camada anticorrupção do contexto Catálogo (BE-14).<br>• Fazer a rotação da chave exposta e restringi-la no Google Cloud às APIs Places usadas.<br>• Validar latitude e longitude como números no intervalo válido e usar `encodeURIComponent` em todos os parâmetros. |
| **Aceite** | • Nenhuma resposta da API contém key=. A chave antiga foi revogada.<br>• Home e mapa do app exibem as fotos pelo proxy (validar com o Front-end). |
| **Depende de** | FE-10 (o app deixa de ler photo_url). |

## BE-04 P1 WeatherAPI por HTTPS e rotação da chave

| | |
|---|---|
| **Origem** | F18 · Contexto: Catálogo & Lugares |
| **Arquivos** | `pages/api/weather.ts:18` |
| **Problema** | A chamada usa `http://api.weatherapi.com/...?key=`, então a chave trafega sem criptografia entre a Vercel e o provedor. |
| **O que fazer** | • Trocar para `https://`, fazer a rotação da chave e codificar latitude e longitude.<br>• Seguir o formato de erro de BE-07. Hoje 405 sai em texto puro. |
| **Aceite** | • A requisição externa usa HTTPS e a chave antiga foi revogada. Produção continua 200 para coordenadas válidas. |

## BE-05 P1 Corrigir a consulta de visto (fonte de dados e erro honesto)

| | |
|---|---|
| **Origem** | F02 · Contexto: Roteiros & Itinerários |
| **Arquivos** | `pages/api/passportVisa.ts` |
| **Problema** | Em produção, `/api/passportVisa` devolveu 500 para BR→PT, BR→US, US→FR e BRA→PRT. O handler depende de `rough-sun-2523.fly.dev` (serviço sem SLA, que o QA não acessou diretamente) e converte qualquer falha em 500 genérico. `origin` e `destination` entram na URL sem codificação. |
| **O que fazer** | • Verificar se o serviço externo está ativo e qual é o contrato atual. Se estiver fora, propor ao produto uma fonte confiável. Não inventar regras de visto.<br>• Validar `origin` e `destination` como códigos ISO (2 letras), codificar, aplicar timeout e checar 405 com `Allow`.<br>• Validar a resposta (`category.code`). Em falha, responder 503 `{ error, code: "VISA_UNAVAILABLE" }` (contrato na seção 3).<br>• Atualizar `SwaggerAccordion.tsx` e o `AGENTS.md`. |
| **Aceite** | • Pares válidos retornam a categoria. Com o serviço fora, a resposta é 503 com `VISA_UNAVAILABLE`, e o app mostra "informação indisponível" (FE-10). |
| **Depende de** | Decisão de produto sobre a fonte de vistos. |

## BE-06 P2 Criar o cliente OpenAI dentro do handler e tratar chave ausente

| | |
|---|---|
| **Origem** | F15 · Contexto: IA & Concierge |
| **Arquivos** | `chat.ts:5` · `justchat.ts:4` · `generateItinerary.ts:4` · `voiceChat.ts:8` |
| **Problema** | `new OpenAI()` roda no carregamento do módulo. Sem `OPEN_AI_KEY`, até GET (que deveria dar 405) e corpo inválido (400) devolvem página HTML 500 (verificado localmente). |
| **O que fazer** | • Criar o cliente dentro do handler, depois das checagens de método e de entrada.<br>• Se a chave não existir, responder JSON 503 "Serviço de IA indisponível." e registrar no log do servidor. |
| **Aceite** | • Sem chave: GET → 405 JSON, corpo inválido → 400 JSON, corpo válido → 503 JSON. Nenhuma resposta em HTML. |

## BE-07 P2 Padronizar validação, códigos HTTP e mensagens de erro (pt-BR, sem vazamento)

| | |
|---|---|
| **Origem** | F16, F19, F25 · Contexto: Todos (camada de interface) |
| **Arquivos** | `todas as rotas em pages/api/` |
| **Problema** | Hoje convivem 405 em texto puro (`justchat`, `generateItinerary`, `passportVisa`, `weather`) e JSON (`chat`, `voiceChat`, `googlePlacesApi`). As mensagens misturam inglês e português. `chat` e `voiceChat` devolvem `message: error.message` (em produção isso expôs o texto interno da OpenAI). `googlePhotoProxy` não checa método nem tem try/catch e devolve HTML 500. justchat e generateItinerary não mapeiam 429. |
| **O que fazer** | • Aplicar em todas as rotas: método primeiro (405 com `Allow`), validação de entrada (400), mapeamento OpenAI 401 → 500 "Erro de autenticação" e 429 → 429, demais falhas → 500 genérico.<br>• Usar sempre o formato `{ error: "Mensagem curta em pt-BR." }`, com `code` opcional. Remover `message`/`details` internos. Registrar o detalhe só no log.<br>• googlePhotoProxy: checagem de método, try/catch, validação e codificação de `photo_reference`, e 502 em falha do Google.<br>• Seguir `.claude/rules/api-conventions.md`. Combinar com o Front-end a leitura do novo formato (FE-10). |
| **Aceite** | • Tabela 405/400/sucesso/falha preenchida para as 9 rotas, todas com JSON em pt-BR.<br>• Nenhuma resposta contém stack, mensagem do provedor ou URL com chave. |
| **Depende de** | FE-10 |

## BE-08 P2 voiceChat: reduzir retentativas e endurecer o upload

| | |
|---|---|
| **Origem** | F17 · Contexto: IA & Concierge |
| **Arquivos** | `pages/api/voiceChat.ts:38-84, 100-108` |
| **Problema** | Em qualquer erro, até de rede, a rota tenta até 3 transcrições Whisper (m4a, mp3, mp4), cada uma com as retentativas padrão do SDK: cerca de 4,2 s até falhar no teste local. O filtro aceita arquivos sem *mimetype*. |
| **O que fazer** | • Tentar outro formato só quando o erro for de formato ("Unrecognized file format"). Em erro de rede ou 5xx, parar e devolver 502/503.<br>• Rejeitar uploads sem *mimetype* de áudio e manter o limite de 2 MB e a limpeza dos temporários.<br>• O GPT-6 Luna não aceita áudio: a transcrição continua no `whisper-1`. |
| **Aceite** | • Falha de rede: no máximo 1 chamada ao Whisper (mais as retentativas do SDK). Arquivo não-áudio: 400. |

## BE-09 P2 Roteiro com saída estruturada (JSON com schema)

| | |
|---|---|
| **Origem** | F28 · Contexto: Roteiros & Itinerários |
| **Arquivos** | `pages/api/generateItinerary.ts · (app) ItineraryMapMenu.tsx:341-470` |
| **Problema** | O app pede o roteiro num formato textual próprio (`DAY->…`) e o lê por regex. O prompt exige de 3 a 8 atividades por dia, com descrições de 10 palavras ou mais. Roteiros longos tendem a ser truncados, e o parser descarta dias incompletos sem aviso. O prompt vai como mensagem *assistant*, sem *system* (pendência conhecida). |
| **O que fazer** | • Propor, para aprovação (muda prompt e contrato): `response_format` com JSON schema (dias, data, local, atividades com horário, título, descrição, coordenadas e categoria), papéis *system* e *user*, e validação do JSON no servidor.<br>• Responder 502 `{ code: "ITINERARY_INCOMPLETE" }` quando o JSON vier inválido ou truncado (`finish_reason = length`).<br>• Mover a montagem do prompt para a API, recebendo as preferências estruturadas do app. Coordenar com FE-20. |
| **Aceite** | • Para roteiros de 1, 3 e 7 dias, a API devolve JSON válido pelo schema, ou erro explícito. Nenhum dia some em silêncio. |
| **Depende de** | Aprovação de mudança de prompt e contrato. FE-20. |

## BE-10 P2 Chat com contexto de conversa

| | |
|---|---|
| **Origem** | F23 · Contexto: IA & Concierge |
| **Arquivos** | `pages/api/justchat.ts` · `(app) AIChat.tsx:126-200` |
| **Problema** | Cada mensagem chega isolada, então o Felipe não lembra o que foi dito. O prompt do app (com a regra “apenas turismo”) vai como mensagem *assistant*, sem *system*. |
| **O que fazer** | • Propor, para aprovação: aceitar `{ messages: [{ role: "user" \| "assistant", content }] }` com as últimas N mensagens e limite de tamanho, e mover a persona do Felipe e a regra de turismo para um *system prompt* no servidor.<br>• Manter compatibilidade com `{ prompt }` até o app migrar (FE-12). |
| **Aceite** | • Uma pergunta de acompanhamento (“e à noite?”) é respondida com o contexto da anterior. |
| **Depende de** | Aprovação de mudança de prompt. FE-12. |

## BE-11 P2 Build e página de documentação: robustez e pendências conhecidas

| | |
|---|---|
| **Origem** | F21, F25 (pend. 1 e 3) · Contexto: Infraestrutura |
| **Arquivos** | `next.config.ts` · `app/layout.tsx` · `package.json (script clean)` · `voiceChat.ts` · `package-lock.json da raiz` |
| **Problema** | `next/font/google` (Geist) exige rede no build. O `package-lock.json` vazio na raiz faz o Turbopack usar o monorepo como raiz. voiceChat gera rastreamento do projeto inteiro (3 avisos). `ignoreBuildErrors: true` continua ativo, com comentário de Next 15.5.7 desatualizado. O script `clean` usa `rimraf`, que não está nas dependências. A documentação tem `<html lang="en">`. |
| **O que fazer** | • Definir `turbopack.root` e avaliar fonte local para a documentação.<br>• Remover `ignoreBuildErrors` (o `tsc` passa) e o comentário desatualizado.<br>• Limitar o acesso a arquivos do voiceChat ao diretório temporário (por exemplo, `os.tmpdir()` com caminho estático) para eliminar o rastreamento.<br>• Corrigir o script `clean` sem nova dependência (por exemplo, `node -e` com `fs.rmSync`) e usar `lang="pt-BR"`. |
| **Aceite** | • `npm run build` sem avisos de rastreamento e sem o aviso de raiz. Build falha se houver erro de tipo. |

## BE-12 P2 CI/CD que bloqueia de verdade e rastreio do que está em produção

| | |
|---|---|
| **Origem** | F20 · Contexto: Infraestrutura |
| **Arquivos** | `.github/workflows/ci.yml` · `deploy.yml` · `Vercel` |
| **Problema** | O CI roda typecheck, test e build com `--if-present` (`typecheck` não existe) e `expo-doctor \|\| true`. O `deploy.yml` só publica imagem Docker. Nada indicou que a Vercel estava 8 commits atrás, e foi isso que causou F01. |
| **O que fazer** | • No CI, rodar de fato `npm run lint`, `npx tsc --noEmit` e `npm run build` nos dois pacotes, sem `\|\| true`.<br>• Expor o commit publicado (por exemplo, `GET /api/version` com `VERCEL_GIT_COMMIT_SHA`) e definir qual branch a Vercel publica.<br>• Não há testes automatizados (pendência 2). Quando um framework for aprovado, incluir os testes no CI como etapa obrigatória.<br>• O hook do novo `.claude/` bloqueia `vercel deploy/--prod` pelos agentes enquanto o `deploy-config.md` estiver em `local-only`. Ajustar junto, se o processo de release mudar. |
| **Aceite** | • Um erro de tipo proposital faz o CI falhar. O commit em produção pode ser consultado. |

## BE-13 P2 Dependências da API (SDK openai e vulnerabilidade)

| | |
|---|---|
| **Origem** | F24, F12 · Contexto: Infraestrutura |
| **Arquivos** | `nextjs-api/package.json` · `package-lock.json` |
| **Problema** | `npm audit`: 2 vulnerabilidades altas (zod GHSA-mrhx-c7xc-m3w5, via `openai` 4.x). O SDK 4.104 tipa `reasoning_effort` só como low/medium/high, o que impede usar `none` para respostas mais rápidas e baratas. |
| **O que fazer** | • Propor, para aprovação, a atualização do `openai` para a versão atual (há mudanças incompatíveis). Testar as 4 rotas de IA e o Whisper.<br>• Depois disso, avaliar com o responsável o `reasoning_effort` por rota (chat e voz podem usar `none` e voltar a ter `temperature`). |
| **Aceite** | • `npm audit` sem itens altos na API. Lint, tipos, build e chamadas de preview OK. |
| **Depende de** | Aprovação de dependência e de parâmetros de IA. |

| BE-14 | P2 | Organizar a API por Bounded Contexts (DDD), de forma incremental |
|---|---|---|
| **Origem** | | F29, §7 · Contexto: Todos |
| **Arquivos** | | `nextjs-api/` |
| **Problema** | | Os handlers misturam HTTP, regra e SDK externo. Não há camada de domínio nem anticorrupção, e o payload do Google vai direto para a interface. O cache de respostas fica em memória do processo; em serverless, cada instância tem o seu, e a eficácia não foi medida (observação a confirmar). |
| **O que fazer** | | • Estrutura sugerida, sem reescrita: `src/contexts/<contexto>/{domain,application,infrastructure}`. Os handlers de `pages/api` ficam como adaptadores finos.<br>• Contextos: **IA & Concierge** (porta de LLM, persona, cache), **Roteiros & Itinerários** (caso de uso de gerar roteiro, schema e validação, visto), **Catálogo & Lugares** (DTO de lugar, ACL do Google Places, clima, proxy de foto), **Perfil** (verificação do token Firebase).<br>• Começar pelos módulos tocados em BE-02, BE-03 e BE-09. Eventos de domínio (por exemplo, RoteiroGerado) ficam para depois.<br>• Banco de dados: a nota de arquitetura cita Prisma/pgvector, mas a regra do molde proíbe Prisma e o projeto não tem banco. É preciso uma decisão de arquitetura antes de criar repositórios. |
| **Aceite** | | • Cada rota alterada nas tarefas acima delega para um caso de uso do seu contexto. Nenhum SDK externo é importado na camada de domínio. |
| **Depende de** | | Decisão de arquitetura (banco, cache distribuído). |

# 5. Checklist de entrega (Back-end)

- `cd nextjs-api && npm run lint && npx tsc --noEmit && npm run build` sem erros novos.
- Para cada rota alterada, chame localmente (`npm run dev`) método errado, entrada inválida e caminho feliz. Registre os status e os corpos.
- Rotas de IA: o mínimo de chamadas reais, só em preview autorizado. Registre o `usage` para estimar custo.
- Contratos alterados: `SwaggerAccordion.tsx`, `AGENTS.md` e o aviso ao Front-end (seção 3).
- Peça revisão a `code-reviewer` e `security-auditor` (rotas, chaves, autenticação). Aplique `.claude/guides/completion-criteria.md`.
- Informe ao QA o que foi verificado, o que foi simulado e o que não pôde ser verificado.

# 6. Decisões pendentes que bloqueiam o Back-end

| Decisão | Quem | Tarefas |
|---|---|---|
| Disponibilidade do gpt-6-luna e limites de tokens após o teste em preview | Responsável pela conta OpenAI | BE-01 |
| Autorização de deploy (preview e produção) e branch de produção | Responsável pelo projeto | BE-01, BE-12 |
| Dependências: firebase-admin, armazenamento de limite de uso, atualização do openai | Responsável pelo projeto | BE-02, BE-13 |
| Fonte de dados de vistos | Produto | BE-05 |
| Mudança de prompt e contrato (roteiro em JSON, histórico do chat) | Produto + responsável pela IA | BE-09, BE-10 |
| Banco de dados e cache distribuído (Prisma × regra do molde; sem banco hoje) | Arquitetura | BE-14 |

# Anexo A — Rastreabilidade de todos os achados do QA

Todos os achados do relatório e as seções de design, DDD e molde, com o responsável. As tarefas FE-xx estão no documento do Front-end.

| Achado | Prior. | Resumo | Responsável | Tarefa(s) |
|---|---|---|---|---|
| **F01** | P0 | IA em produção com modelo descontinuado | Back-end | BE-01 |
| **F02** | P1 | Verificação de visto 500 em produção | Ambos | BE-05 · FE-10 |
| **F03** | P0 | Rotas de IA sem autenticação nem limite; context livre | Ambos | BE-02 · FE-10 |
| **F04** | P0 | Chave Google exposta em photo_url | Ambos | BE-03 · FE-10 |
| **F05** | P1 | Sessão Firebase sem persistência | Front-end | FE-01 |
| **F06** | P1 | Dados locais sem vínculo com o usuário (LGPD) | Front-end | FE-02 |
| **F07** | P1 | Checkboxes das preferências do roteiro | Front-end | FE-03 |
| **F08** | P1 | Perfil, assinatura e notas com dados fictícios; EditProfile | Front-end | FE-05 |
| **F09** | P1 | Home troca lugares próximos por lista fixa | Front-end | FE-06 |
| **F10** | P1 | Botões e opções sem ação | Front-end | FE-07 |
| **F11** | P1 | Tela Premium: layout, US$, percentuais | Front-end | FE-08 |
| **F12** | P1 | Parâmetros do novo modelo não validados | Back-end | BE-01 · BE-13 |
| **F13** | P2 | Anúncio simulado em produção | Front-end | FE-11 |
| **F14** | P1 | Ativos de 24–43 MB e SVGs do mascote | Front-end | FE-09 · FE-19 |
| **F15** | P2 | Cliente OpenAI criado no carregamento do módulo | Back-end | BE-06 |
| **F16** | P2 | Validação, códigos e mensagens inconsistentes | Back-end | BE-07 |
| **F17** | P2 | voiceChat repete transcrição em qualquer falha | Back-end | BE-08 |
| **F18** | P1 | WeatherAPI via http:// | Back-end | BE-04 |
| **F19** | P2 | Vazamento de error.message | Back-end | BE-07 |
| **F20** | P2 | CI com falso verde e deploy sem rastreio | Back-end | BE-12 |
| **F21** | P2 | Build frágil (fontes, raiz, ignoreBuildErrors) | Back-end | BE-11 |
| **F22** | P2 | npm run web quebrado | Front-end | FE-21 |
| **F23** | P2 | Chat sem contexto, usuário genérico, histórico | Ambos | FE-12 · BE-10 |
| **F24** | P2 | Vulnerabilidades e expo-doctor | Ambos | FE-23 · BE-13 |
| **F25** | P2 | Textos fora do pt-BR | Ambos | FE-14 · BE-07 · BE-11 |
| **F26** | P2 | Login/cadastro: erros só por Alert, layout, TODO | Front-end | FE-13 |
| **F27** | P1 | Viajante solo não gera roteiro | Front-end | FE-04 |
| **F28** | P2 | Roteiro em texto livre, truncamento e parser | Ambos | BE-09 · FE-20 |
| **F29** | P2 | Arquitetura: regras em telas, fetch em componentes | Ambos | FE-22 · FE-25 · BE-14 |
| **F30** | P2 | Poppins carregada e não aplicada | Front-end | FE-16 |
| **§6** | — | Conformidade com o Design System (cores, fonte, componentes, a11y, emojis, mascote) | Front-end | FE-15 a FE-19 |
| **§7** | — | Aderência à arquitetura DDD | Ambos | FE-25 · BE-14 |
| **§8** | — | Molde de agentes (.claude) | Ambos | Seção 1 (copiar docs/proposta-claude) |
| **Pend. 1–9** | — | Pendências conhecidas do AGENTS.md | Ambos | BE-11 (1, 3), BE-12 (2), BE-03 (4), FE-22 (5), FE-23 (6–8), FE-05 (9) |

# Anexo B — Evidências da API

## Produção (Vercel), 30/10/2026

| Requisição | Status | Resultado |
|---|---|---|
| GET /api/weather (sem parâmetros) | 400 | {"error":"Latitude e longitude são obrigatórios"} |
| GET /api/weather (−23,5874; −46,6576) | 200 | Vila Mariana, 18,1 °C (condição em inglês: “Patchy rain nearby”) |
| GET /api/googlePlacesApi (mesma coordenada) | 200 | 20 lugares; photo_url contém key= |
| GET /api/passportVisa BR→PT, BR→US, US→FR, BRA→PRT | 500 | Erro genérico em inglês |
| GET /api/justchat | 405 | text/plain “Method GET Not Allowed” |
| POST /api/chat | 500 | “404 The model gpt-3.5-turbo has been deprecated” |

## Local (build de produção, sem chaves e com chaves fictícias)

| Rota | Comportamento observado | Tarefa |
|---|---|---|
| chat / justchat / generateItinerary / voiceChat sem OPEN_AI_KEY | Qualquer requisição (até GET) → HTML 500 | BE-06 |
| justchat com corpo {} | Chama a OpenAI com prompt indefinido → 500 “Failed to generate response” | BE-02, BE-07 |
| voiceChat com áudio inválido | 3 tentativas de transcrição, ~4,2 s, 500 com message interno | BE-08, BE-07 |
| voiceChat com 3 MB / sem campo audio / text/plain | 413 / 400 / 400 (corretos) | — |
| googlePhotoProxy com falha de rede ou DELETE | HTML 500 (sem try/catch nem checagem de método) | BE-07 |
| googlePlacesApi com latitude=abc | Repassa ao Google sem validar | BE-03 |
| DELETE /api/cacheStats | 200 “Cache limpo com sucesso”, sem autenticação | BE-02 |